QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 11 — Agrandissement et réduction

Rappel : rapport k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$. Les angles sont conservés. $k > 1$: agrandissement ; $0 < k < 1$: réduction.

1 Compléter le tableau.

Rapport k	2	3	0,5	$\frac{1}{10}$
Longueurs multipliées par	2	...	...	...
Aires multipliées par	...	...	...	...
Volumes multipliés par	...	...	...	.....

2 Agrandir le triangle de rapport 2 sur le quadrillage.



Aire du petit triangle : ..... ; du grand : .....
Elle est multipliée par ...

3 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Un pavé droit a pour dimensions 12 cm, 6 cm et 4 cm.

a. Aires de ses faces : ..... volume : .....

b. On réduit toutes ses dimensions au tiers. Nouvelles dimensions :

.....

c. Aires des faces réduites :

..... (divisées par ..)

d. Volume réduit : .....

4 Une maquette de voiture est à l'échelle $\frac{1}{18}$. La maquette mesure 25 cm de long. Longueur réelle : .....

La surface du toit de la maquette est 72 cm^2. Surface réelle (en m^2) :

.....

5 Une pizza de 30 cm de diamètre coûte 12 €, une pizza de 40 cm coûte 18 €. Laquelle est la plus avantageuse ? (Comparer les aires.)

.....

.....

Sur le cahier

6 Un cube de 2 cm d'arête est agrandi : son volume devient 216 cm^3. Quel est le rapport d'agrandissement ? Quelle est la nouvelle arête ? Par combien l'aire d'une face a-t-elle été multipliée ?